

Quanta radiació solar reflecteix la superfície

Informe específic de la lectura activa

ESPAI	DATA DE LES DADES	LECTURA
Muntanya d'Alinyà	07/07/2026 12:37	Quanta radiació solar reflecteix la superfície

Resultats principals

MEDIANA	PERCENTIL 10	PERCENTIL 90
0,173	0,129	0,243

Diagnosi tècnica integrada

L'albedo mitjà és 0,173 a 07/07/2026 12:37. El valor és coherent amb un mosaic de vegetació, roca i sòls de muntanya, però no existeix un albedo “òptim” únic per a Alinyà. Una superfície fosca pot ser bosc funcional; una superfície clara pot ser roca natural, sòl exposat o neu.

La gestió no ha de perseguir canviar l'índex, sinó entendre la causa d'una anomalia i comprovar si coincideix amb escalfament, pèrdua d'humitat, erosió o canvi de coberta.

Què estem mesurant?

L'albedo és la fracció de radiació solar que una superfície reflecteix. Depèn del color i estat del sòl, la vegetació, la humitat, la rugositat, l'orientació i, quan n'hi ha, la neu.

Què ens aporta aquesta informació?

Aporta una peça del balanç radiatiu: permet saber quina proporció de l'energia incident es reflecteix i contrastar-la amb temperatura, vegetació, humitat, roca, sòl nu i neu.

Què ens diu la lectura d'Alinyà?



A Alinyà, la mediana i el rang central descriuen un mosaic de superfícies amb capacitats de reflexió diferents. Un valor baix no és necessàriament dolent: pot correspondre a vegetació densa; un valor alt pot correspondre a roca, sòl clar o neu.

El mapa reproduït correspon exactament a la lectura activa. Els colors i símbols s'interpreten segons la llegenda del visor: $\leq 0,05$ · baix; $\approx 0,20$ · intermedi; $\geq 0,45$ · alt. No s'atribueixen valors fora de la cobertura real de la font.

Els tons del mapa identifiquen superfícies de reflectància baixa, intermèdia i alta. No es pot afirmar on hi ha sòl nu, roca, bosc o neu només pel color de l'albedo. EcoRadar mostra les capes en el mateix visor, però aquesta versió no conserva una taula de creuament cel·la a cel·la entre aquestes variables. Per això l'informe descriu patrons i hipòtesis contrastables, però no afirma correlacions espacials ni assigna topònims crítics sense càlcul verificat.

Comparació temporal

No hi ha una comparació temporal homogènia disponible per a aquesta lectura.

Possibles causes i factors condicionants

OBSERVAT

Reflectància superficial

L'albedo medià és 0,173 i el 80 % central se situa entre 0,129 i 0,243.

Sentinel-2, 07/07/2026 12:37.

PROBABLE

Vegetació, humitat, roca i sòl

Coberta, color, rugositat, humitat, neu i fenologia condicionen la resposta.

Factors ecològicament defensables; causa local no classificada.

POTENCIAL

Orientació i pendent

L'exposició modifica la radiació incident i pot ajudar a interpretar albedo i temperatura.

No hi ha creuament zonal calculat per orientació.

Creuament amb altres lectures EcoRadar

S'ha d'interpretar amb temperatura superficial, NDVI, NDMI, cobertura, altitud i orientació. Una superfície que reflecteix menys pot absorbir

S'ha interpretat una temperatura superficial, T_{sfc} , i T_{veg} , cobertura, albedo i orientació. Una superfície que reflecteix menys pot absorbir més radiació, però el resultat tèrmic també depèn d'humitat, evapotranspiració i rugositat.

Balanç tèrmic	Temperatura superficial	POTENCIAL
Menor reflexió pot augmentar energia absorbida si la resta de factors es manté; ombra, humitat i evapotranspiració poden compensar o invertir la resposta tèrmica.		
Albedo 0,173 i LST 27,3 °C provenen de productes i dates diferents; no s'ha calculat correlació causal.		
Estrès hídric	NDMI · vigor	PROBABLE
Canvis simultanis d'albedo, NDMI i NDVI poden indicar transformació de coberta o estat, però la direcció depèn de vegetació, sòl, roca i estacionalitat.		
NDMI: 0,106; dada 07/07/2026 12:37; última dada disponible. NDVI: 0,616; dada 07/07/2026 12:37; última dada disponible.		
Perill d'incendi	Perill estructural i actual	PROBABLE
Un albedo menor pot contribuir a més escalfament superficial i, si coincideix amb vegetació seca, baixa humitat del combustible, vent i sequedat recent, afavorir l'assecat dels combustibles fins i unes condicions més favorables a la ignició i la propagació. És una contribució indirecta: l'albedo no és combustible, humitat fina ni probabilitat d'ignició, i no substitueix la lectura meteorològica diària.		
Perill actual d'incendi: 41,6/100 · moderat; dada 28/08/2026 01:00; actualitzada avui.		

Efectes en cadena

PROBABLE Albedo menor → més energia absorbida → escalfament superficial

És físicament plausible si la resta de factors es manté; humitat, ombra i evapotranspiració poden compensar-lo.

POTENCIAL Escalfament + menor humitat → estrès i assecat de combustible

La coincidència reforçaria vulnerabilitat tèrmica i hídrica, però no està calculada espacialment.

POTENCIAL Canvi de coberta → recursos, refugi i connectivitat

Els efectes sobre fauna serien indirectes i dependrien de la causa material del canvi.

Com pot evolucionar aquesta lectura?

Si augmenta	Si disminueix
Pot reduir l'energia absorbida si la resta de factors es manté, però també correspondre a sòl nu, roca clara, neu o pèrdua de vegetació. Cal comprovar causa, NDVI, NDMI i coberta.	Pot augmentar l'energia absorbida i l'escalfament superficial, però també correspondre a més vegetació. Si coincideix amb NDMI baix, calor i combustible sec, pot contribuir indirectament a condicions més favorables al foc.

Conseqüències ecològiques

Una evolució cap a més absorció, si coincideix amb pèrdua d'humitat o cobertura, pot intensificar temperatura i estrès hídric i afectar hàbitats, fauna i perill d'incendi. L'albedo i la temperatura superficial no determinen per si sols la propagació: la humitat i continuïtat del combustible, el vent, la topografia i la meteorologia actual són els factors operatius determinants.

- Vegetació: una major absorció persistent pot elevar demanda evaporativa si no hi ha compensació hídrica; un canvi d'albedo per més coberta pot tenir l'efecte ecològic contrari.
- Fauna: no hi ha un efecte directe demostrable; només efectes potencials a través de temperatura, aigua, estructura de vegetació, refugi i recursos.
- Hàbitats i processos: cal comprovar si l'anomalia correspon a roca natural, sòl exposat, erosió, canvi de coberta o neu abans d'atribuir deteriorament.

Relació amb els incendis

L'albedo no provoca incendis. Una reflectància menor pot contribuir a més escalfament superficial i, si coincideix amb temperatura elevada, NDMI baix, vegetació estressada, orientació insolada, combustible disponible i meteorologia adversa, configurar una major predisposició ambiental al foc. En aquestes condicions, l'escalfament i l'assecat poden afavorir la disponibilitat del combustible i contribuir a una propagació més ràpida, però el comportament real depèn sobretot del vent, la humitat fina, la continuïtat i la topografia. Perill actual d'incendi: 41,6/100 · moderat; dada 28/08/2026 01:00; actualitzada avui. Pla Alfa: baix; es mostra com a context oficial separat. El Pla Alfa continua sent context oficial i no una part numèrica de l'albedo.

Sectors prioritaris

Comprovació prioritària

POTENCIAL

Extrems d'albedo que visualment coincideixin amb calor, NDMI baix, menor vigor o sòl descobert.

Base: Criteri multivariable ambientalment significatiu.

Cal comprovar: Creuament GIS cel·la a cel·la, classificació de coberta i visita de camp.

Connectors a seguir

POTENCIAL

Anomalies persistents que afectin corredors o continuïtats d'hàbitat.

Base: Possible efecte indirecte sobre estructura i permeabilitat.

Cal comprovar: Funció del connector i canvi real de vegetació.

Pressió humana a contrastar

POTENCIAL

Extrems pròxims a pistes o superfícies transformades.

Base: Coincidència visual possible, no causalitat.

Cal comprovar: Origen de la superfície i intensitat d'ús.

Implicacions per a la gestió

P1 · Diagnosi

Classificar la causa material dels valors extrems abans d'actuar.

No existeix un albedo òptim únic per a Alinyà.

Abans d'actuar: Coberta, roca, sòl, humitat, neu i fenologia.

P2 · Seguiment

Calcular creuaments espacials d'albedo amb LST, NDMI, NDVI, orientació i coberta en escenes comparables.

Permetrà passar d'hipòtesis a coincidències observades.

Abans d'actuar: Mateixa data, resolució i màscara de qualitat.

P3 · Gestió focalitzada

Actuar només sobre causes degradatives demostrades, com erosió, sòl exposat o alteració hídrica.

Gestionar la causa i no forçar el valor espectral.

Abans d'actuar: Benefici ecològic, HIC i indicador de resposta.

No s'ha de gestionar l'albedo com un objectiu aïllat. Cal actuar sobre la causa ecològica real si existeix —pèrdua de coberta, sòl nu, erosió o alteració hídrica— i verificar que la resposta de temperatura, humitat i vegetació millora sense perjudicar hàbitats.

Factors rellevants no verificats amb aquesta lectura

- Causa material dels valors extrems sense classificació de camp.
- Balanç energètic complet i fluxos d'evapotranspiració.
- Relació causal local entre albedo i temperatura.

Conclusió integrada

L'albedo d'Alinyà descriu un mosaic heterogeni de reflectància, no una escala de qualitat. La seva utilitat apareix quan es combina amb temperatura, humitat, vigor, coberta i foc. Amb les dades actuals, EcoRadar pot formular sectors candidats per comprovació, però no demostrar coincidències cel·la a cel·la. La prioritat és classificar els extrems, calcular els creuaments espacials comparables i actuar només si revelen una causa degradativa.

Límits de la interpretació

- Límit: és una estimació espectral de banda ampla, no una mesura radiomètrica de camp. No és temperatura, confort tèrmic ni balanç energètic complet.
- La lectura identifica patrons i sectors candidats, però no demostra per si sola causalitat, estat ecològic complet ni efectes sobre espècies concretes. Cal interpretar-la amb la resolució, la data i les limitacions de la font i validar al camp les decisions que puguin alterar hàbitats o processos.

Fonts i traçabilitat

- Copernicus Sentinel-2 · estimació d'albedo de banda ampla

EcoRadar · diagnosi ambiental basada exclusivament en les dades disponibles al visor. Les decisions finals requereixen contrast tècnic i, quan correspon, validació de camp.